

Istota, klasyfikacja i uczestnicy finansów zrównoważonych, ryzyko klimatyczne

Dr hab. Łukasz Kurowski, prof. SGH
Katedra Systemu Finansowego



SGH

Agenda

- a) Profesor uczelni w Katedrze Systemu Finansowego SGH oraz adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
- b) Zainteresowania badawcze: ryzyko klimatyczne, bankowość i zarządzanie bankiem, sieć bezpieczeństwa finansowego, edukacja finansowa.
- c) Doświadczenie w nadzorze makroostrożnościowym

Aktywność w sektorze bankowym:

- a) Doświadczenie w pracy w charakterze eksperta ds. ryzyka ESG w banku komercyjnym, analityka ds. prania pieniędzy, analityka operacji kredytowych.
- b) Staż badawczy Uniwersytet Islandzki w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym w bankach.
- c) Od 8 lat współprowadzący bankowość, zarządzanie bankiem i inne wykłady w ramach różnych studiów podyplomowych w SGH.

<https://kurowski-lukasz.github.io/kurowski-strona/>

FZnst_2026

FIGURE 10

Global risks ranked by severity, short term (2 years) and long term (10 years)

"Please estimate the likely impact (severity) of the following risks over a 2-year and 10-year period."

Raport o globalnych
ryzykach 2026
Światowego Forum
Ekonomicznego, oparty
na corocznym badaniu
obejmującym ponad 1300
światowych liderów oraz
konsultacjach z
ekspertami ds. ryzyka.

Short term (2 years)

1. Geoeconomic confrontation
2. Misinformation and disinformation
3. Societal polarization
4. Extreme weather events
5. State-based armed conflict
6. Cyber insecurity
7. Inequality
8. Erosion of human rights and/or of civic freedoms
9. Pollution
10. Involuntary migration or displacement

Long term (10 years)

1. Extreme weather events
2. Biodiversity loss and ecosystem collapse
3. Critical change to Earth systems
4. Misinformation and disinformation
5. Adverse outcomes of AI technologies
6. Natural resource shortages
7. Inequality
8. Cyber insecurity
9. Societal polarization
10. Pollution

Źródło: Światowe Forum Ekonomiczne (2026).

<https://www.weforum.org/stories/2026/01/global-risks-2026-top-10-two-and-ten-year-horizon/>

Agenda

- **Raport uThanta i co to znaczy „zrównoważony”?**
- **Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone (dalej FZ)**
- **Klasyfikacja FZ**
- **Ryzyko klimatyczne i scenariusze NGFS**

Raport uThanta (26 maja 1969)

Nazwa pochodzi od sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych U Thanta,

Tytuł: „Problemy ludzkiego środowiska” (The problems of human environment),



Raport uThanta (26 maja 1969)

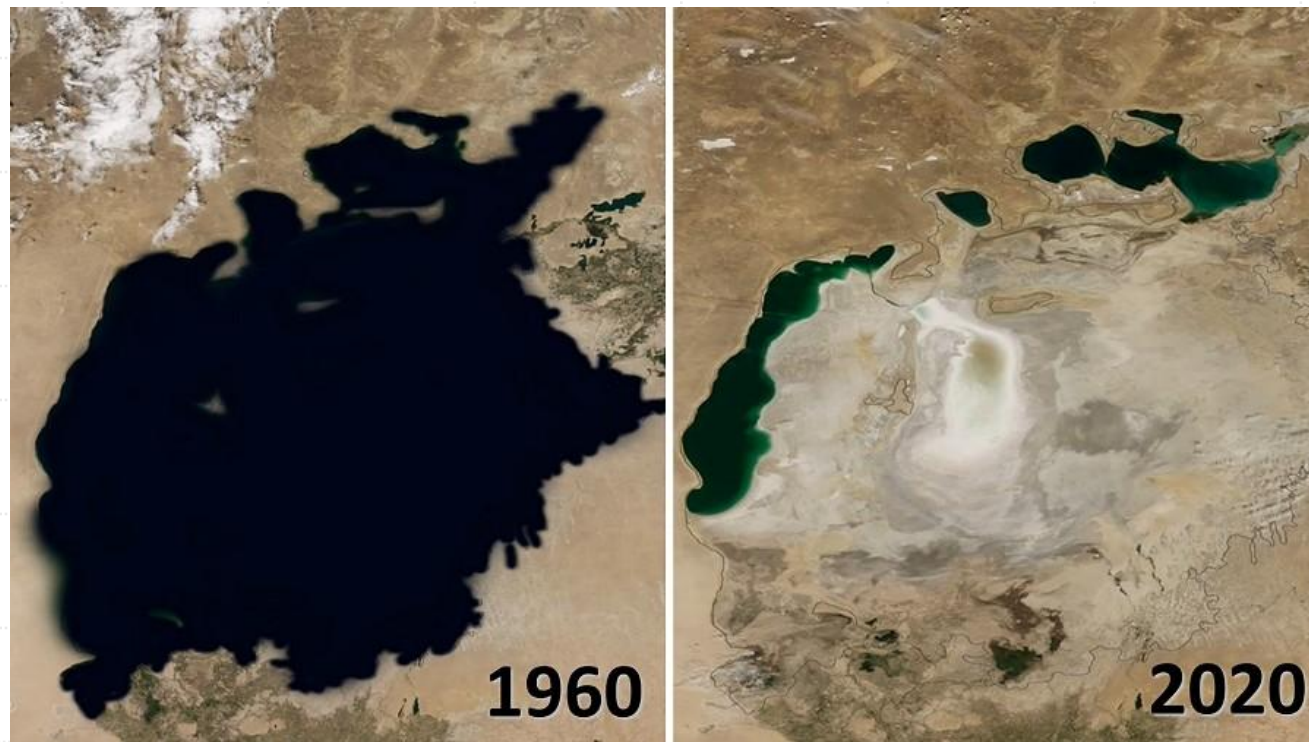
„Nie chciałbym, aby moje słowa zabrzmiały zbyt dramatycznie, ale na podstawie danych, do których mam dostęp jako sekretarz generalny, mogę wysunąć jeden tylko wniosek, a mianowicie, że członkom Narodów Zjednoczonych **pozostało może 10 lat** na uregulowanie zastarzałych waśni i podjęcie wspólnej ogólnoświatowej inicjatywy w celu zahamowania wyścigu zbrojeń, **poprawy warunków środowiskowych człowieka**, zlikwidowania groźby eksplozji demograficznej oraz nadania należytego rozmachu wysiłkom **w dziedzinie rozwoju**. Jeżeli w tym czasie nie zorganizuje się **współdziałania na skalę światową**, to obawiam się, że wspomniane przeze mnie problemy osiągną tak zatrważające rozmiary, że ich opanowanie **nie będzie już w naszej mocy**.”

Najważniejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie uThanta:

- brak powiązania wysoko rozwiniętej techniki i technologii z wymogami środowiska
- wyniszczenie ziem uprawnych
- bezplanowy rozwój stref miejskich
- zmniejszanie się powierzchni wolnych, otwartych terenów
- znikanie wielu form życia zwierzęcego i roślinnego
- zatrutowanie i zanieczyszczanie środowiska
- konieczności ochrony takich elementów środowiska jak gleba, woda i powietrze.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie uThanta:

- wyniszczenie ziem uprawnych





Bezplanowy rozwój stref miejskich

Opracowywanie planów urbanizacyjnych pozostaje daleko w tyle za wzrostem ludności miast.

Powstaje z tego jakiś nieprzerwany ciąg przedmieść, mało różniących się od siebie i nie ograniczonych, gdzie człowiekowi trudno jest znaleźć swe miejsce wśród społeczności i gdzie stale spotyka się z problemami komunikacji, zagęszczania i zanieczyszczenia środowiska.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie uThanta:

- bezplanowy rozwój stref miejskich



Najważniejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie uThanta:

- bezplanowy rozwój stref miejskich

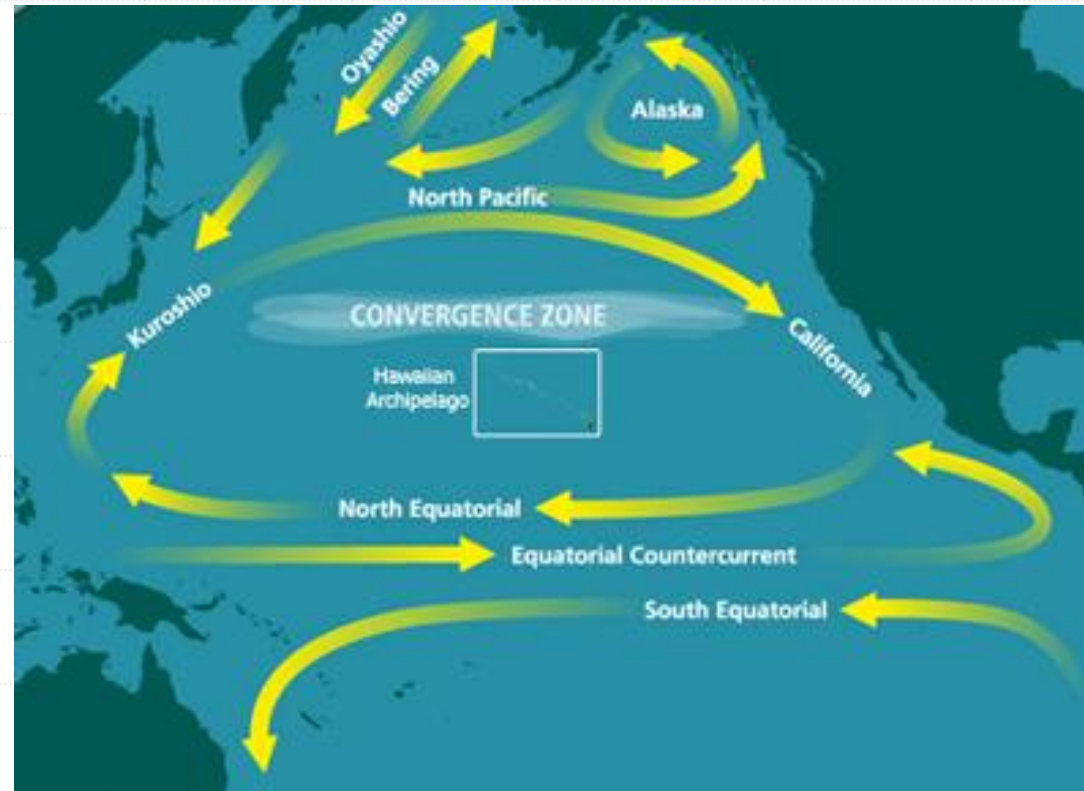


Zatruwanie i zanieczyszczanie środowiska

Zanieczyszczanie środowiska odpadami w strefach miejskich stanowi podstawowy problem w krajach rozwijających się. Problem ten staje się coraz poważniejszy, pomimo przyznania kredytów w sumie 3,5 miliarda dolarów na budowę ścieków w miastach w ciągu następnych pięciu lat. Sam tylko Nowy Jork przeznaczył 2 miliardy dolarów w ciągu dziesięciu lat na walkę z zatrutowaniem wody.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie uThanta:

- zatrucie i zanieczyszczanie środowiska



Najważniejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie uThanta:

- zatrucie i zanieczyszczanie środowiska

129 tys. ton



Konieczność ochrony takich elementów środowiska jak gleba, woda i powietrze.

W regionach rolniczych gleba skażona jest intensywnym stosowaniem pewnych rodzajów nawozów sztucznych, jak również biocydów. Skutki środków owadobójczych o długoterminowym działaniu są szczególnie groźne. Spowodowały one już wymieranie wielu gatunków fauny łącznie z ptactwem morskim na odległych obszarach.

Najważniejsze zagadnienia poruszane w tym raporcie uThanta:

- konieczności ochrony takich elementów środowiska jak gleba, woda i powietrze.



Co się rozumie przez pojęcie zrównoważony?

- Raport Komisji Brundtlandzkiej pt. „Our Common Future” (1987).
- Rozwój zrównoważony: „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”.

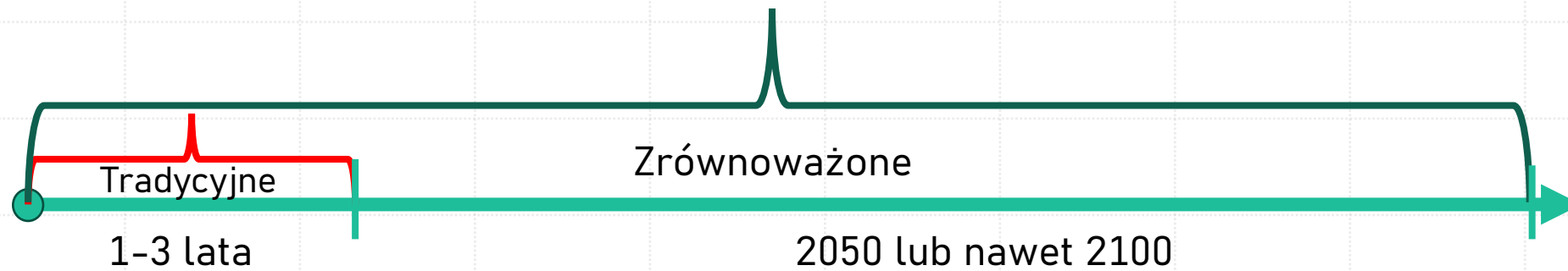
Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Cecha	Finanse tradycyjne	Finanse zrównoważone
Cel		
Perspektywa		
Wielowymiarowość		
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko		
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Cecha	Finanse tradycyjne	Finanse zrównoważone
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa		
Wielowymiarowość		
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko		
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone



Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Cecha	Finanse tradycyjne	Finanse zrównoważone
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość		
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko		
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Millennium Development Goals (MDG) & Sustainable Development Goals (SDG)



2015

Millennium Development Goals (MDG) & Sustainable Development Goals (SDG)

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU



Wyliminować ubóstwo na całym świecie



Koniec z głodem, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważone rolnictwo



Zapewnić wszystkim ludziom zdrowe życie i dobrobyt



Wysokiej jakości edukacja dla wszystkich, uczenie się przez całe życie



Osiągnąć równość płci, wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt



Zapewnić wszystkim dostęp do wody i warunków sanitarnych



Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie



Inkluzywny wzrost gospodarczy, produktywnie zatrudnienie, godna praca dla wszystkich



Stabilna infrastruktura, zrównoważony przemysł, wspieranie innowacyjności



Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami



Bezpieczne miasta i osiedla ludzkie sprzyjające włączeniu społecznemu



Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji



Pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki



Chronić oceany, morza i zasoby morskie



Ochrona zrównoważonych ekosystemów lądowych i różnorodności biologicznej



Pokoje i inkluzywne społeczeństwa, silne i odpowiedzialne instytucje



Ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

2030

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Cecha	Finanse tradycyjne	Finanse zrównoważone
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko		
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

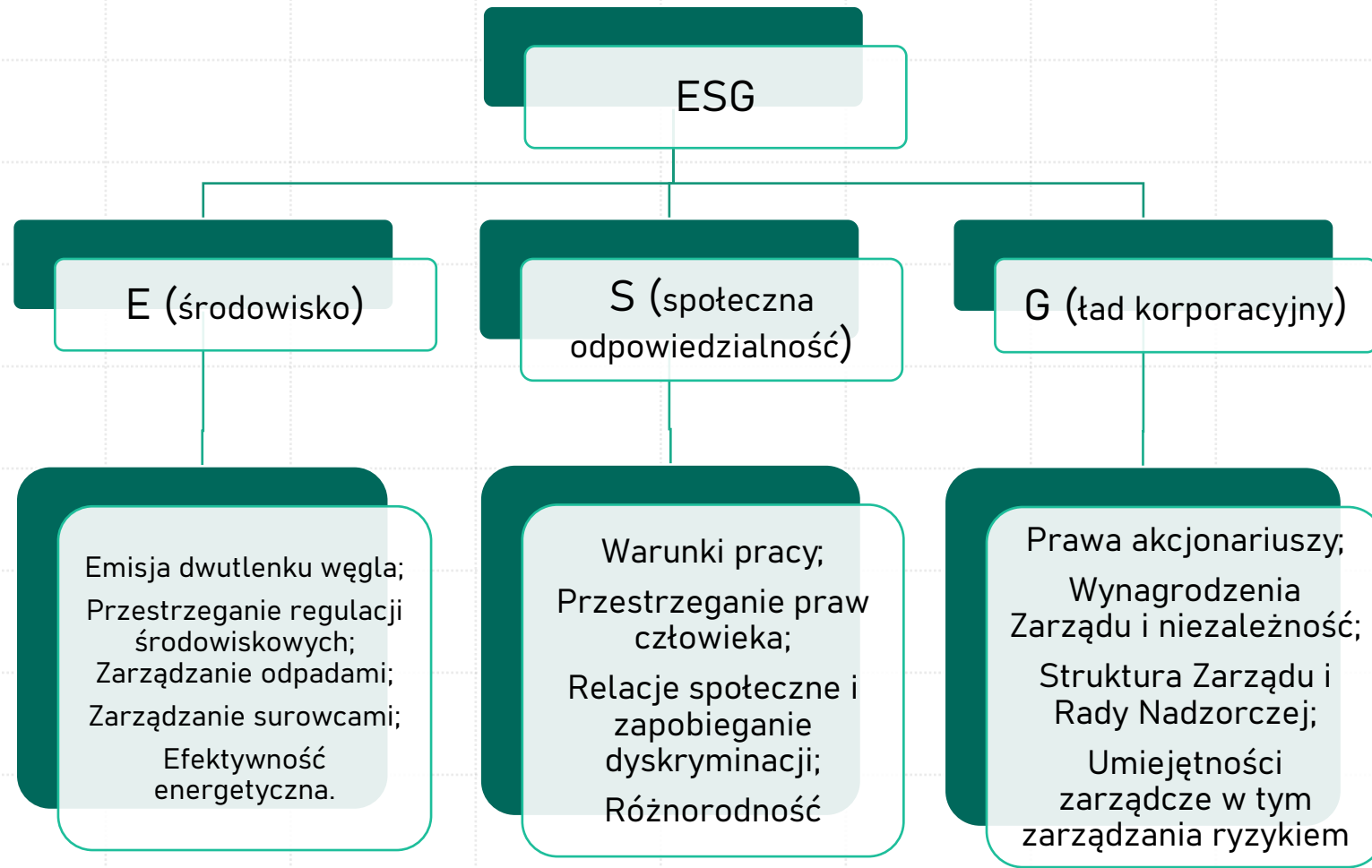
▶ Efekt zewnętrzny (J. Viner) – w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, następuje oddziaływanie na inne podmioty, ale nie ma miejsca zwrotna rekompensata.



Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Cecha	Finanse tradycyjne	Finanse zrównoważone
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko	Nie	Tak
Inkorporowanie ryzyka ESG		
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone



Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

5 punktów dlaczego CSR jest niewystarczający

1. Ujawnianie informacji o pozytywnych aspektach CSR przedsiębiorstwa, a **częste ukrywanie tła.**

Pokazywanie dobrych ale i złych stron jest konieczne

2. Wraz z pogłębianiem się kryzysu klimatycznego ujawnienia **jakościowe** w zakresie CSR przestały wystarczać.

Konieczne są informacje ilościowe – wskaźniki pokazujące obie strony medalu

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

3. CSR skupia się na strategii (często na jej marginesie)

Strategia - ok, a gdzie czynniki CSR w:

- a) Raportowaniu?
- b) Zarządzaniu ryzykiem?
- c) Oferowanych produktach?

4. Brak porównywalności CSR pomiędzy przedsiębiorstwami/bankami

Konieczność stworzenia mechanizmów
zapewniających porównywalność.

5. CSR ma duży stopień dobrowolności

Wobec narastającego kryzysu klimatycznego
raportowanie stanie się obowiązkowe

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Cecha	Finanse tradycyjne	Finanse zrównoważone
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko	Nie	Tak
Inkorporowanie ryzyka ESG	Nie	Tak
Charakter ryzyka		
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Ryzyka finansowe

- kredytowe
- rynkowe
- operacyjne
- utraty reputacji
-

Ryzyka niefinansowe

- środowiskowe
- społeczne
- ładu korporacyjnego

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Cecha	Finanse tradycyjne	Finanse zrównoważone
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko	Nie	Tak
Inkorporowanie ryzyka ESG	Nie	Tak
Charakter ryzyka	Finansowe	Niefinansowe
Zwiększanie wartości dla interesariuszy		
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych		

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Cecha	Finanse tradycyjne	Finanse zrównoważone
Cel	Ekonomiczny – max zysku/wartości w krótkim terminie	Maksymalizacja wartości bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń
Perspektywa	Krótkoterminowa	Długoterminowa
Wielowymiarowość	Nie – aspekt ekonomiczny	3 filary – ekonomiczny, społeczny, środowiskowy
Uwzględnianie efektów zewnętrznych w formie wpływu na środowisko	Nie	Tak
Inkorporowanie ryzyka ESG	Nie	Tak
Charakter ryzyka	Finansowe	Niefinansowe
Zwiększanie wartości dla interesariuszy	Tak	Tak + aspekt społeczny i środowiskowy
Uwzględnienie aspektów ekonomicznych	Tak	Tak

Finanse tradycyjne a finanse zrównoważone

Cecha	Finanse tradycyjne	Finanse zrównoważone
Konieczność międzynarodowej współpracy	Tak/nie	Konieczność w celu redukcji emisyjności

Definicja finansów i FZ

Finanse to nauka nt. sposobu, w jaki osoby fizyczne, instytucje, rządy i przedsiębiorstwa nabywają, wydają i zarządzają pieniędzmi i innymi aktywami finansowymi (Melicher i Norton, 2020).

Finanse zrównoważone to proces należytego uwzględniania aspektów środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w sektorze finansowym, prowadzący do zwiększenia długoterminowych inwestycji w zrównoważone działania i projekty gospodarcze (Komisja Europejska).

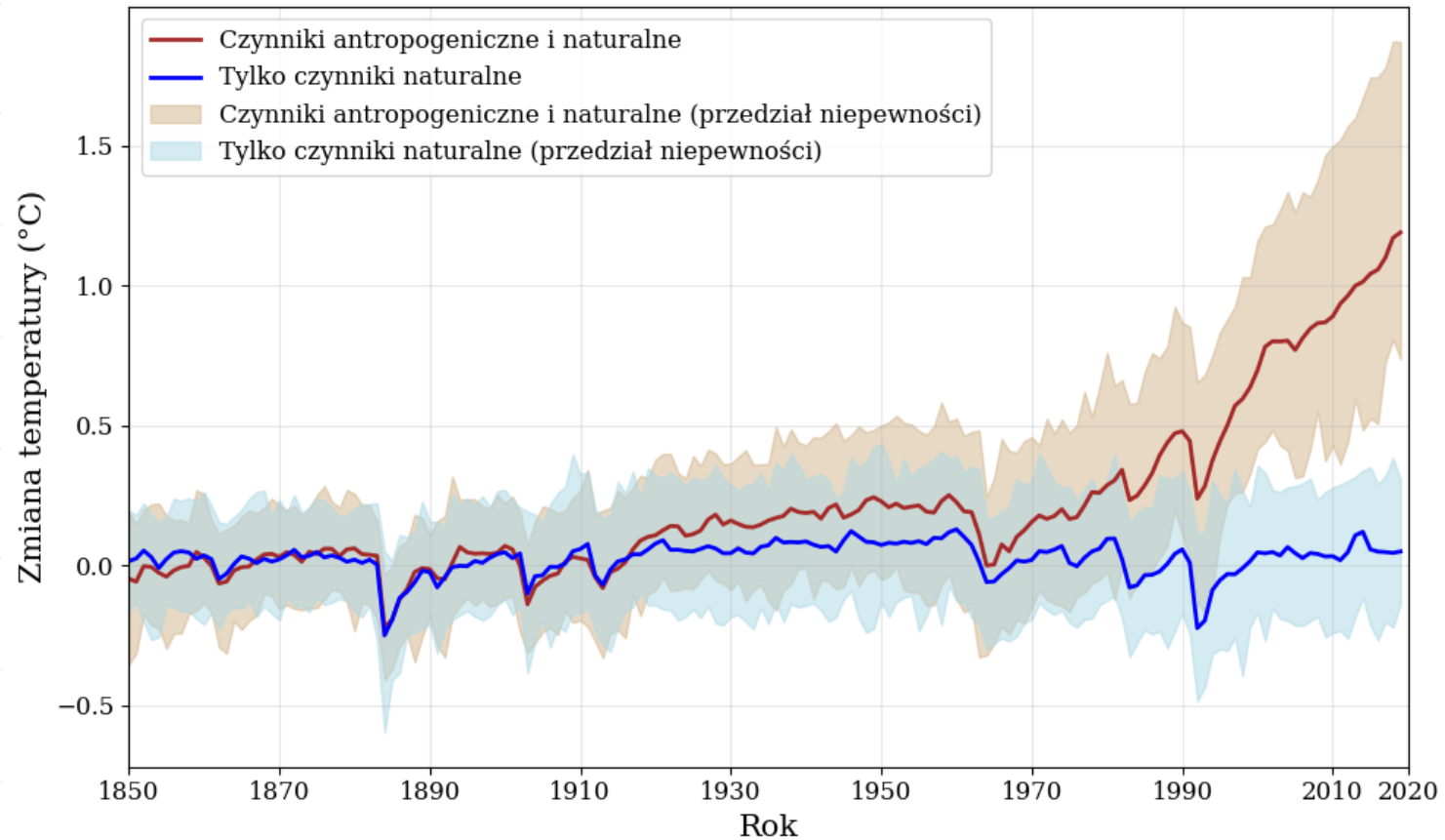
Klasyfikacja finansów

Rodzaj FZ	Definicja	Filar rozwoju zrównoważonego	Negatywny efekt zewnętrzny, który eliminuje
Zielone finanse (green finance)	Produkty i usługi finansowe z uwzględnieniem czynników środowiskowych w podejmowaniu decyzji	Środowiskowy	Zanieczyszczenie wody, powietrza, gruntu, smog,
Karbofinanse	Finansowanie niwelujące zdrowotne i klimatyczne skutki emisji	Środowiskowy	Zanieczyszczenie powietrza, smog, choroby
Finanse na rzecz klimatu	Finansowanie inicjatyw redukujących emisje i zwiększające pochłanianie CO2	Środowiskowy	Zanieczyszczenie powietrza, smog
Finanse na rzecz energii	Finansowanie rynku energii i baranie powiązań między rynkami energii a rynkami finansowymi	Środowiskowy/ ekonomiczny	Zanieczyszczenie, powietrza, smog
Mikrofinanse	Wszelkie działania zwiększające dostępność usług finansowych dla osób o niskich dochodach	Spółeczny	Wykluczenie społeczne
Odpowiedzialne finanse	Kontrola instytucji finansowych w kontekście ESG, etyczne inwestycje, inicjatywy CSR, działania ograniczające zadłużenie	Środowiskowy/ społeczny/ ekonomiczny	Zanieczyszczenie powietrza, smog, choroby, wykluczenie finansowe



Ryzyko klimatyczne

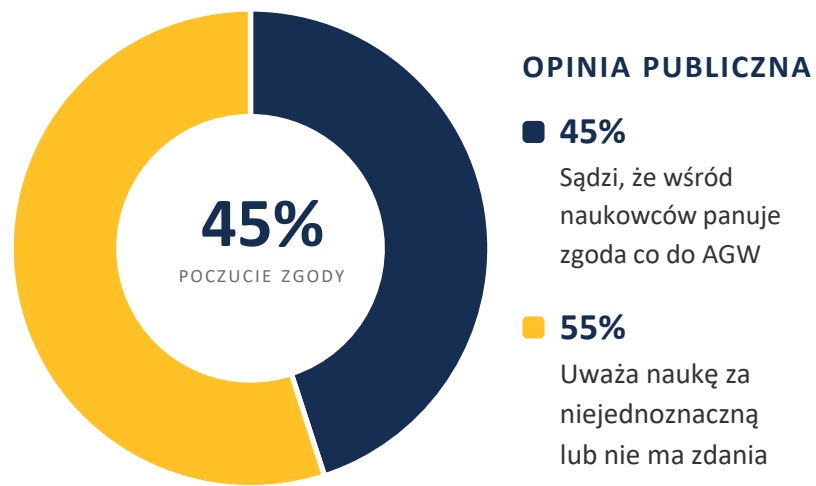
Zmiany średniej globalnej temperatury powierzchni Ziemi w latach 1850–2020 w odniesieniu do okresu bazowego 1850–1900



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IPCC (2021: 6).

LUKA POSTRZEGANIA PRZYCZYNY ZMIANY KLIMATU

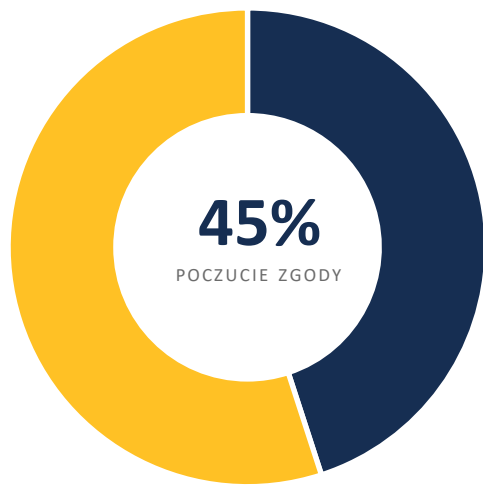
Zgoda co do antropogenicznego ocieplenia klimatu (AGW) — opinia publiczna a środowisko naukowe



A czy mamy do czynienia z konsensusem naukowym?

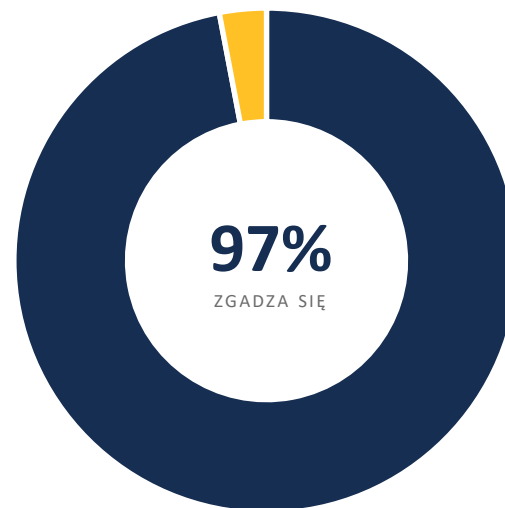
LUKA POSTRZEGANIA PRZYCZYNY ZMIANY KLIMATU

Zgoda co do antropogenicznego ocieplenia klimatu (AGW) — opinia publiczna a środowisko naukowe



OPINIA PUBLICZNA

- **45%**
Sądzi, że wśród naukowców panuje zgoda co do AGW
- **55%**
Uważa naukę za niejednoznaczną lub nie ma zdania



NAUKA (KLIMATOŁODZY)

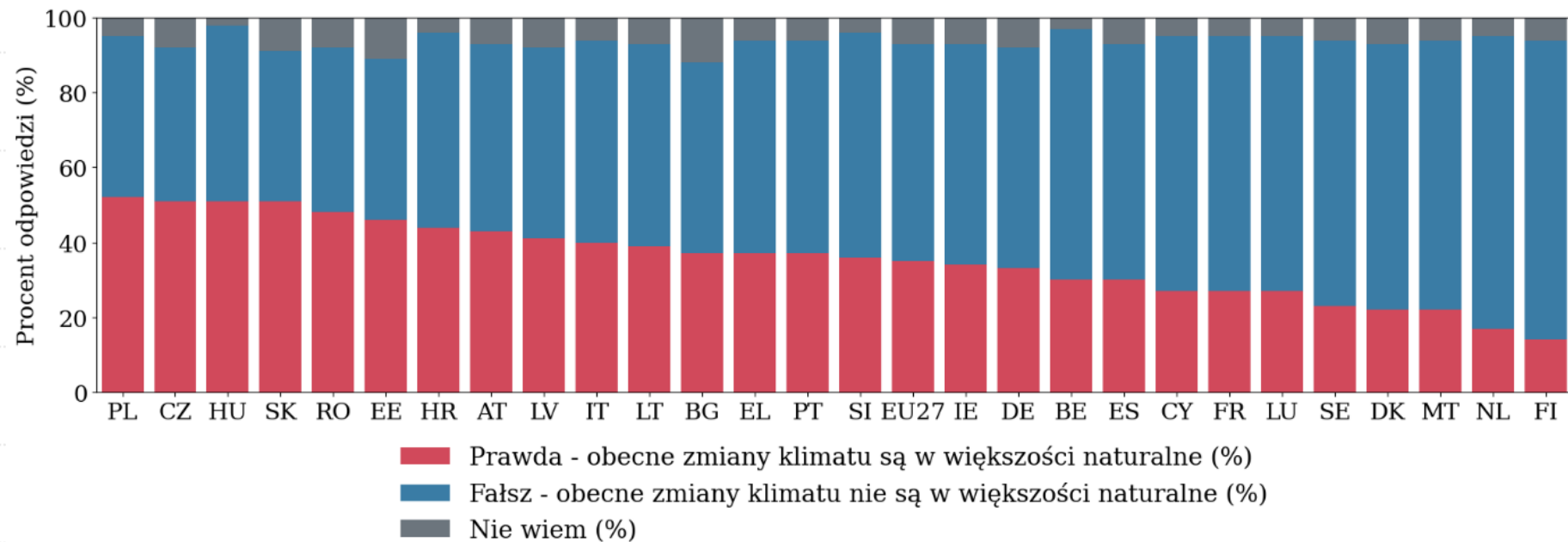
- **97%**
Zgadza się, że obecne ocieplenie wywołuje działalność człowieka
- **3%**
Się nie zgadza

52 p.p. różnicy

Tyle dzieli przekonanie opinii publicznej o istnieniu zgody wśród naukowców względem realnej skali tej zgody

Naukowcy: analiza 11 944 abstraktów publikacji recenzowanych z lat 1991–2011 dot. zmian klimatu — wśród abstraktów zajmujących stanowisko 97,1% popierało tezę o antropogenicznym ociepleniu (Cook i in., 2013, Environmental Research Letters 8, 024024). Opinia publiczna: sondaż telefoniczny Pew Research Center wśród dorosłych Amerykanów (2012) — na pytanie, czy naukowcy zgadzają się, że Ziemia ociepla się z powodu działalności człowieka, 45% odpowiedziało „tak”, 43% „nie”, reszta nie miała zdania. Zestawienie obu wyników spopularyzował The Consensus Project — inicjatywa towarzysząca badaniu Cooka i współpracowników.

Postrzeganie przyczyn zmiany klimatu w państwach UE

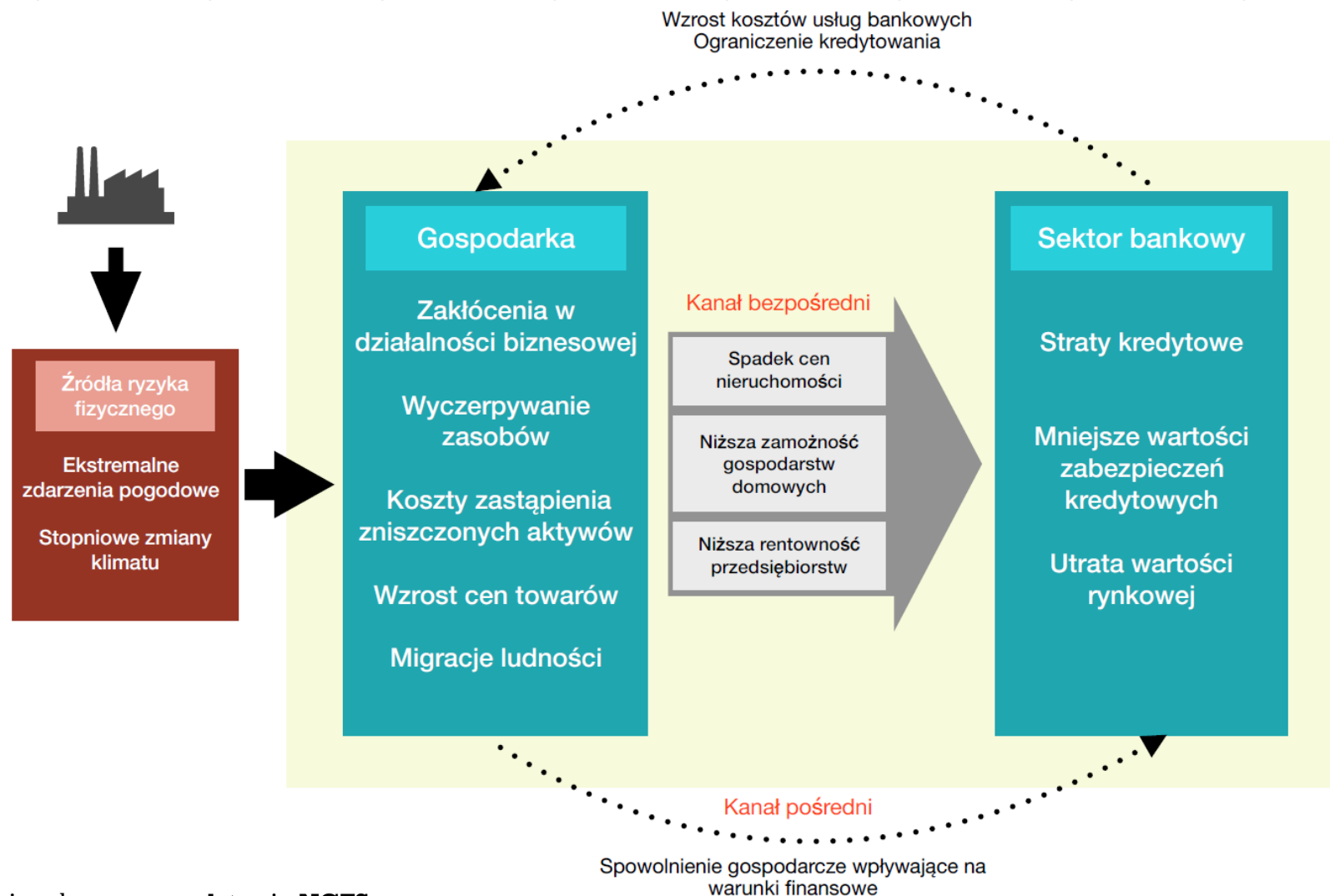


Źródło: opracowanie własne na podstawie badania Eurobarometr 557 (Komisja Europejska, 2024)

Ryzyko klimatyczne

- **Ryzyko fizyczne**
- **Ryzyko transformacji**

Ryzyko fizyczne



Źródło: Opracowanie własne na podstawie NGFS.



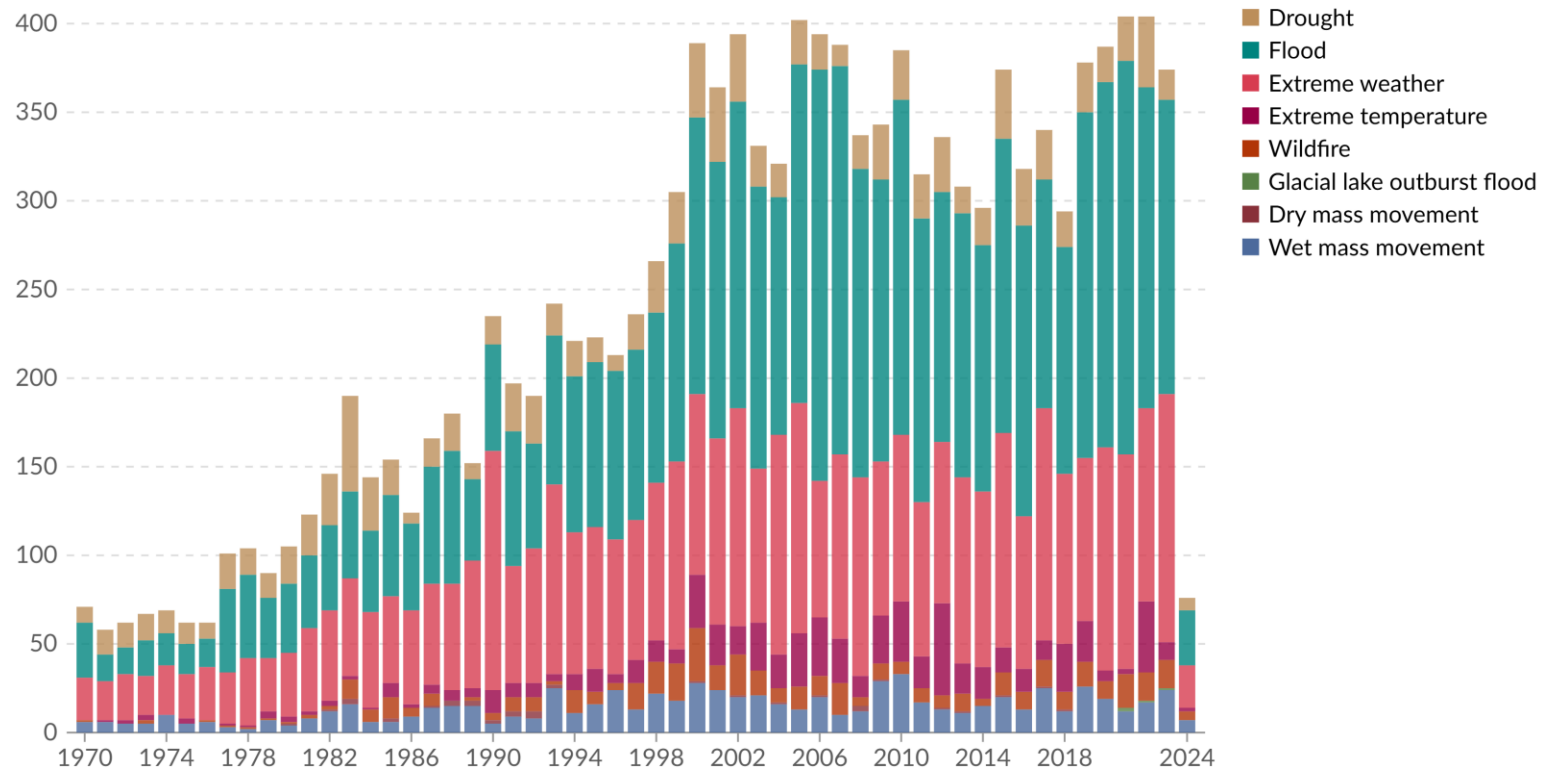
Podstawa w stosowaniu
danych ilościowych –
krytyczne myślenie
względem bazy danych!

Krytyczne spojrzenie na bazę danych – czy liczba zdarzeń rośnie w czasie?

Global reported natural disasters by type, 1970 to 2024

Our World
in Data

The annual reported number of natural disasters, categorised by type. The number of global reported natural disaster events in any given year. Note that this largely reflects increases in data reporting, and should not be used to assess the total number of events.



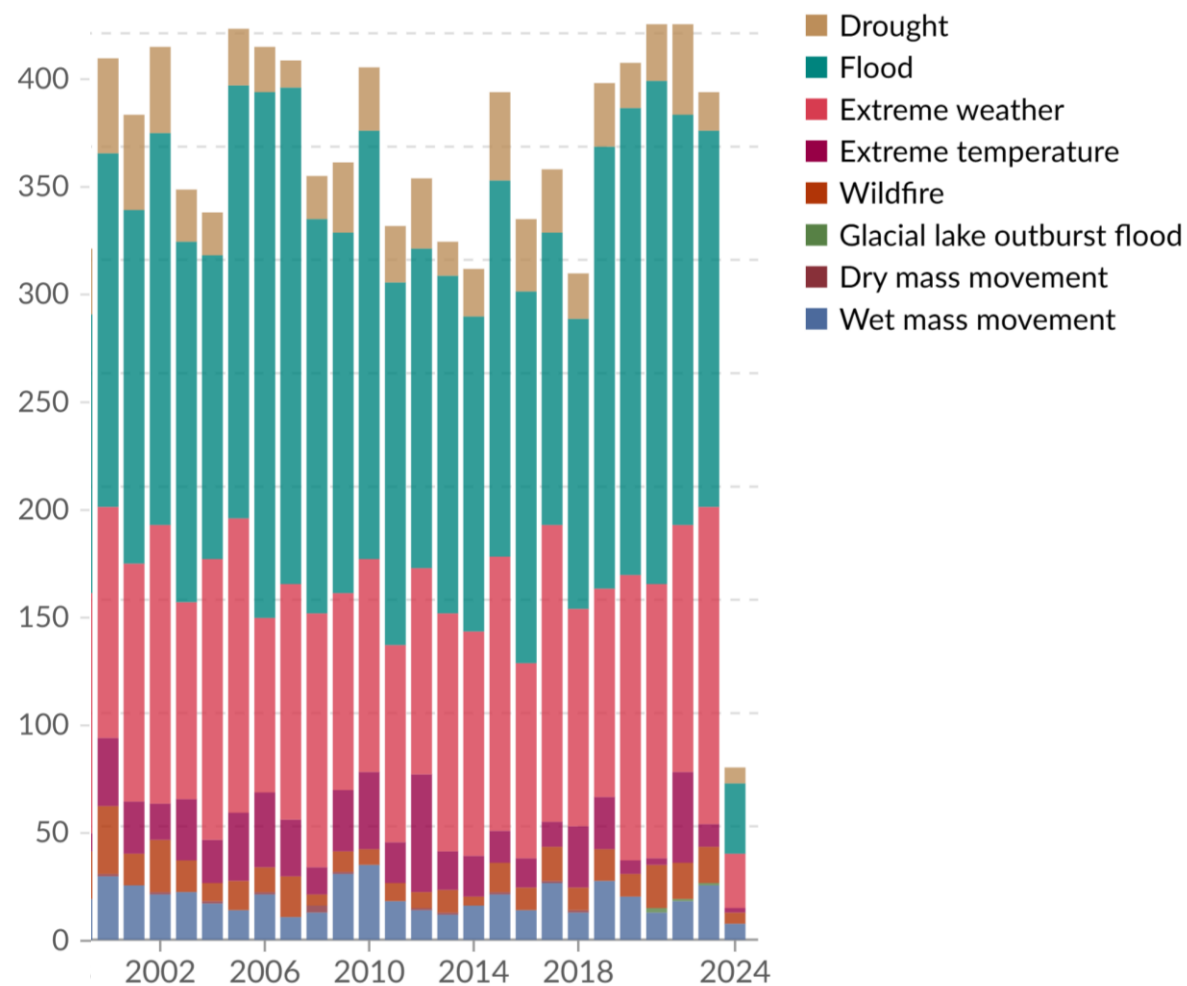
Data source: EM-DAT, CRED / UCLouvain (2024)

Note: Data includes disasters recorded up to April 2024.

OurWorldinData.org/natural-disasters | CC BY

Krytyczne spojrzenie na bazę danych – ale czy liczba tych zdarzeń rośnie od 2000 r.?

Wykres wykorzystywany w dyskusjach przez „wątpiących” w zagrożenia klimatyczne!



Ekstremalne zdarzenia pogodowe

Related research and writing



Is the number of natural disasters increasing?

Hannah Ritchie and Pablo Rosado

Explore charts that include this data

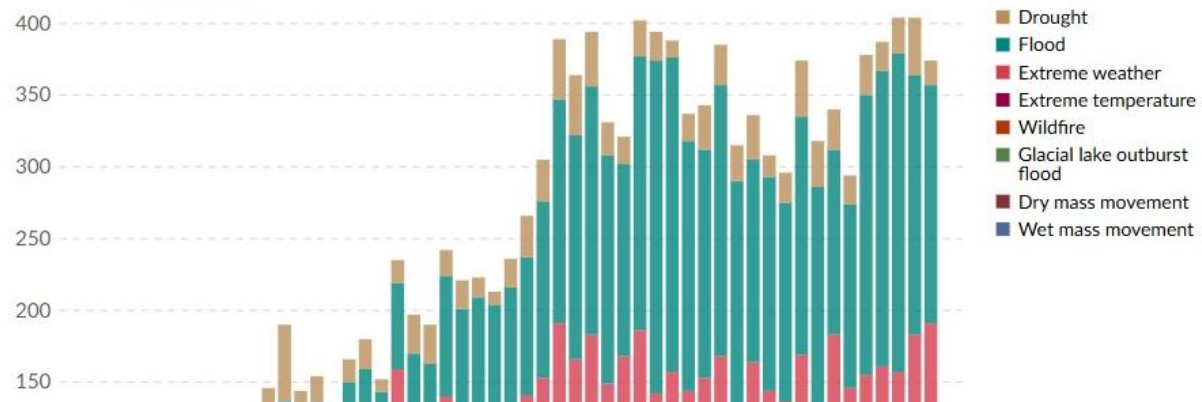
Global reported natural disasters by type, 1970 to 2024

The annual reported number of natural disasters, categorised by type. The number of global reported natural disaster events in any given year. Note that this largely reflects increases in data reporting, and should not be used to assess the total number of events.

Our World in Data

Table Chart

Edit disaster types



Ekstremalne zdarzenia pogodowe

Many smaller events in the past aren't captured

At least some of the observed increase in the number of reported disasters since 1900 is likely to result from increased reporting. Many medium-to-large events can be found in historical records, but smaller events with less damage or fatalities are missing.

Wniosek 1

If you look at data from 2000 onwards, there is no clear increase in the number of global disasters.

To be clear: this does not mean that there is no increase in disasters, especially when looking at specific types of events, or specific locations. To establish clear trends on this, people need to look at more focused academic literature. It may also be the case that other databases *do* find an increase. It also says nothing about the *intensity* of disasters.

Wniosek 2

„Dla jasności: to nie oznacza, że nie ma wzrostu liczby katastrof, zwłaszcza jeśli spojrzeć na konkretne typy zdarzeń lub konkretne lokalizacje. Aby ustalić wyraźne trendy w tym zakresie, należy sięgnąć do bardziej specjalistycznej literatury naukowej. Może się również zdarzyć, że inne bazy danych wykazują wzrost. Nie mówi to też nic o intensywności katastrof.”

W jakich czasopismach szukać?

Miejsce	Czasopismo	Indeks h5	Mediana h5
1	Nature	488	745
2	IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition	440	689
3	The New England Journal of Medicine	434	897
4	Science	409	633
5	Nature Communications	375	492
6	The Lancet	368	678
7	Neural Information Processing Systems	337	614
8	Advanced Materials	327	420
9	Cell	320	482
10	International Conference on Learning Representations	304	584

Ekstremalne zdarzenia pogodowe

nature communications

[Explore content](#) ▾ [About the journal](#) ▾ [Publish with us](#) ▾

[nature](#) > [nature communications](#) > [articles](#) > article

Article | [Open access](#) | Published: 29 September 2023

The global costs of extreme weather that are attributable to climate change

[Rebecca Newman](#) & [Ilan Noy](#) 

[Nature Communications](#) **14**, Article number: 6103 (2023) | [Cite this article](#)

76k Accesses | **1636** Altmetric | [Metrics](#)

Abstract

Extreme weather events lead to significant adverse societal costs. Extreme Event Attribution (EEA), a methodology that examines how anthropogenic greenhouse gas emissions had changed the occurrence of specific extreme weather events, allows us to quantify the climate change-induced component of these costs. We collect data from all available EEA studies, combine these with data on the socio-economic costs of these events and extrapolate for missing data to arrive at an estimate of the global costs of extreme weather attributable to climate change in the last twenty years. We find that US\$143 billion per year of the costs of extreme events is attributable to climatic change. The majority (63%), of this is due to human loss of life. Our results suggest that the frequently cited estimates of the economic costs of climate change arrived at by using Integrated Assessment Models may be substantially underestimated.

Stwierdziliśmy, że 143 miliardy dolarów rocznie z kosztów ekstremalnych zjawisk można przypisać antropogenicznej zmianie klimatu. Większość (63%) z tej kwoty wynika z utraty życia ludzkiego

Za tę kwotę można by kupić około 1,5 miliarda iPhone'ów (przy cenie 900 USD za sztukę). Każdy mieszkaniec Europy i obu Ameryk dostał nowego iPhone'a.

143 miliardy dolarów to prawie połowa majątku Elona Muska lub Jeffa Bezosa. Czyli co roku z powodu zmiany klimatu tracimy kwotę, którą jeden z najbogatszych ludzi na świecie gromadził przez dekady.

Ekstremalne zdarzenia pogodowe – proces krytycznego myślenia

Komunikat nt. zmiany klimatu

„Liczba ekstremalnych zdarzeń pogodowych nie rośnie
więc nie ma potrzeby tego obawiać!”

Zastosuj podejście krytyczne

Zadaj sobie pytania: a) czy to jest prawda?; b) jeśli tak, to czy rzeczywiście nie ma zagrożeń?

Sprawdzenie, czy dane są prawdziwe

Zweryfikowałem bazę danych i źródło – jest wiarygodne!

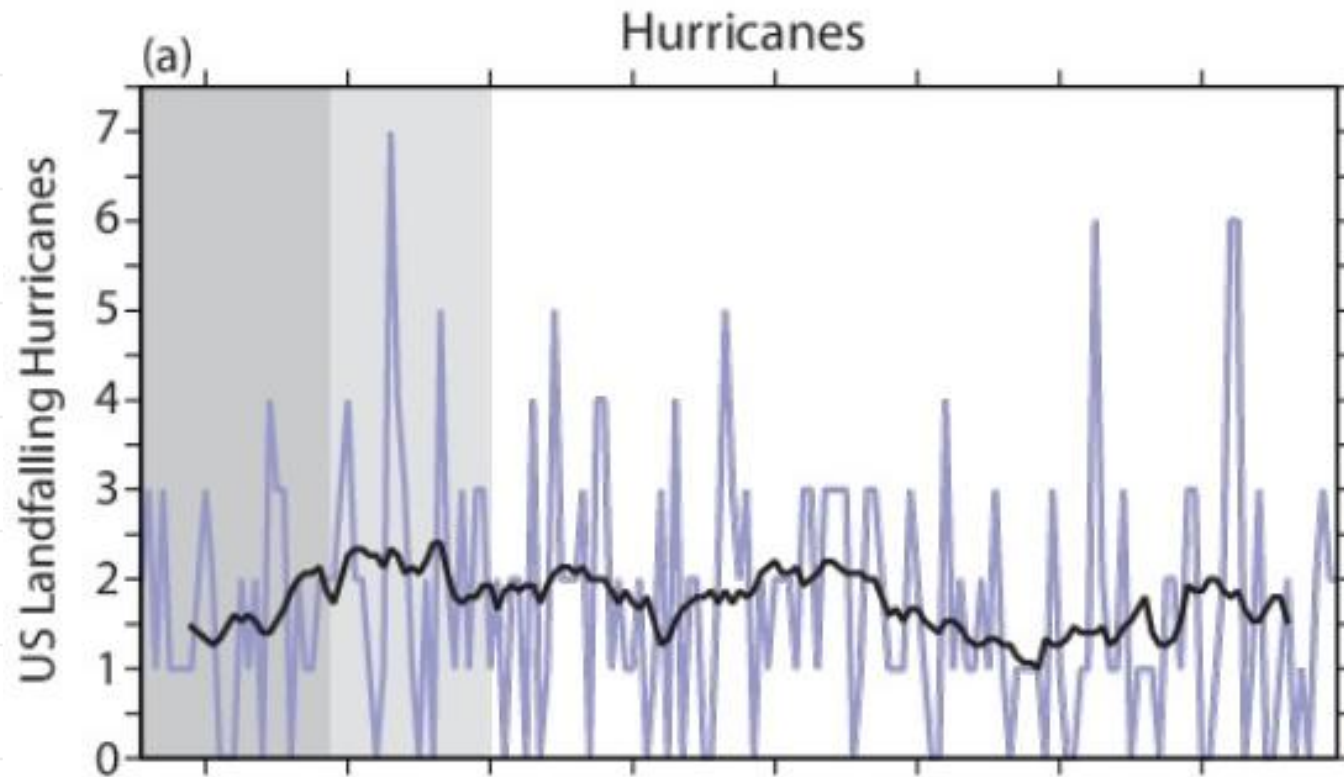
Samodzielne poszukiwanie interpretacji danych

Twórcy bazy rekomendują:

- a) Nie interpretuj danych wskazując, że nie ma zmiany klimatu i nie ma zagrożeń!
- b) Sprawdź bardziej szczegółowe analizy tych danych w literaturze naukowej!

Umiejętność krytycznego myślenia jako narzędzie dobrej analizy ilościowej i jakościowej!

Huragany?

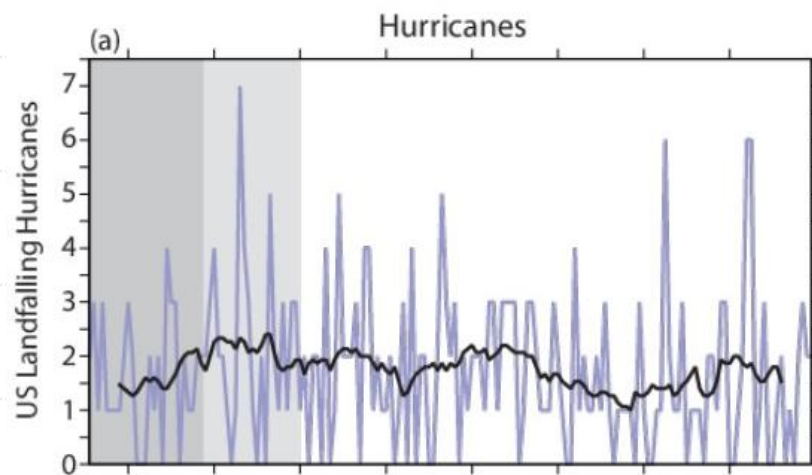


Źródło: https://sciencecouncil.noaa.gov/wp-content/uploads/2023/05/1.1_SOS_Atlantic_Hurricanes_Climate.pdf

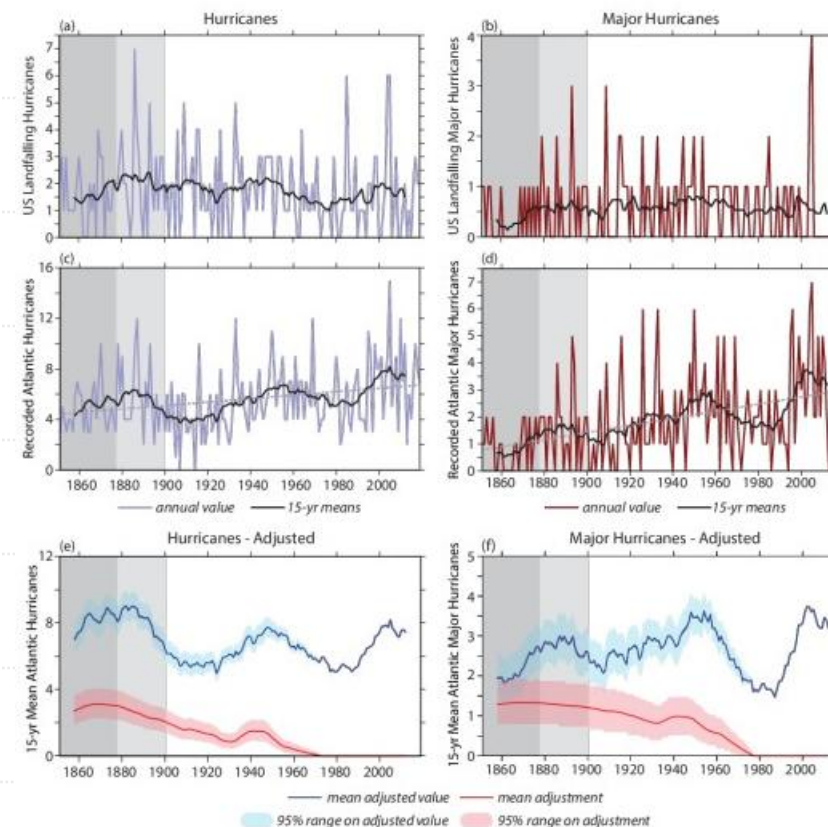
State of the Science FACT SHEET

Atlantic Hurricanes and Climate Change

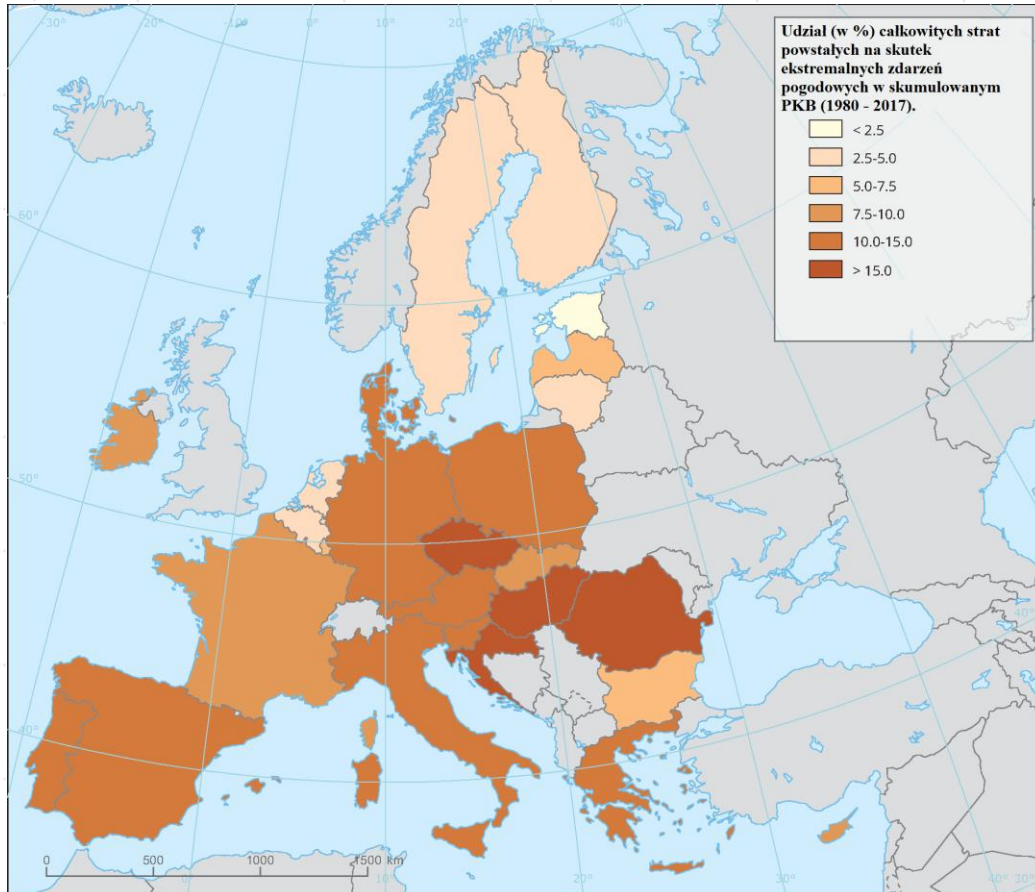
NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION • UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE



https://sciencecouncil.noaa.gov/wp-content/uploads/2023/05/1.1_SOS_Atlantic_Hurricanes_Climate.pdf



Zniszczenie infrastruktury



Źródło: Europejska Agencja Pogodowa.

Szacuje się, że w latach 1980-2017 całkowite straty spowodowane ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi w 33 krajach będących członkami Europejskiej Agencji Pogodowej wyniosły 453 mld euro (co stanowi ok. 3% PKB wszystkich krajów członkowskich)

Zdrowie społeczeństwa, zniszczenie infrastruktury oraz własności prywatnej, a w efekcie:

a)Może dojść do przeniesienia kapitału z bardziej produktywnych zastosowań (np. innowacji) na odbudowę i wymianę zniszczonych aktywów.

b)Zastąpienie inwestycji przez oszczędności.

Ceny nieruchomości

1. Spadek cen nieruchomości naraziłby bank na ewentualne straty w przypadku braku możliwości spłacania kredytu przez kredytobiorcę.
2. Na terenie USA na obszarach zagrożonych zalaniem do 2100 r. znajdzie się ok. 2% wszystkich nieruchomości o łącznej wartości 882 miliardów dolarów.
3. Na niektórych obszarach przybrzeżnych, takich jak Hawaje i Floryda, oczekuje się, że jeśli wzrost poziomu mórz osiągnie skalę zgodną z przewidywaniami klimatologów do 2100 r., to nawet 12% wszystkich nieruchomości znajdzie się pod wodą (Rao, 2017).

Ceny nieruchomości

4. Różnica pomiędzy cenami nieruchomości położonych na terenach zalewowych w porównaniu do innych nieruchomości sięga w USA nawet 7% (Berstein i in. 2019).
5. Gdy odsetek informacji, które wspominają o zmianie klimatu podwaja się, ceny nieruchomości, które mają zostać zalane w porównaniu z innymi nieruchomościami, zmniejszają się od 2% do 3%. (Giglio i in. 2021)
6. Semenenko oraz Yoo (2019) na próbie 50 krajów pokazali, że w okresie od 2010 do 2017 roku, ceny nieruchomości mieszkaniowych kształtowały się odwrotnie proporcjonalnie względem zmian temperatury powietrza.

Ceny nieruchomości



Źródło: Coastal Risk Screening Tool na podstawie Kopp i in. (2017).

Susza



Fot.

Susza



Fot.



“

„Brazylia zakończyła 2024 rok z inflacją na poziomie 4,83 proc., która przekroczyła cel inflacyjny. Główną przyczyną były rosnące ceny żywności, po roku, w którym uprawy zostały poważnie dotknięte przez powodzie i susze – wynika z opublikowanych w piątek oficjalnych danych.

Bank centralny ostrzegł w ubiegłym miesiącu, że w najbliższym czasie możliwe są kolejne podwyżki stóp procentowych. Inflacja utrzymuje się bowiem powyżej górnej granicy dopuszczalnego odchylenia, wynoszącej 4,5 proc.”

BANCO CENTRAL
DO BRASIL

4,5% ↗


BANCO CENTRAL
DO BRASIL

KOMUNIKAT

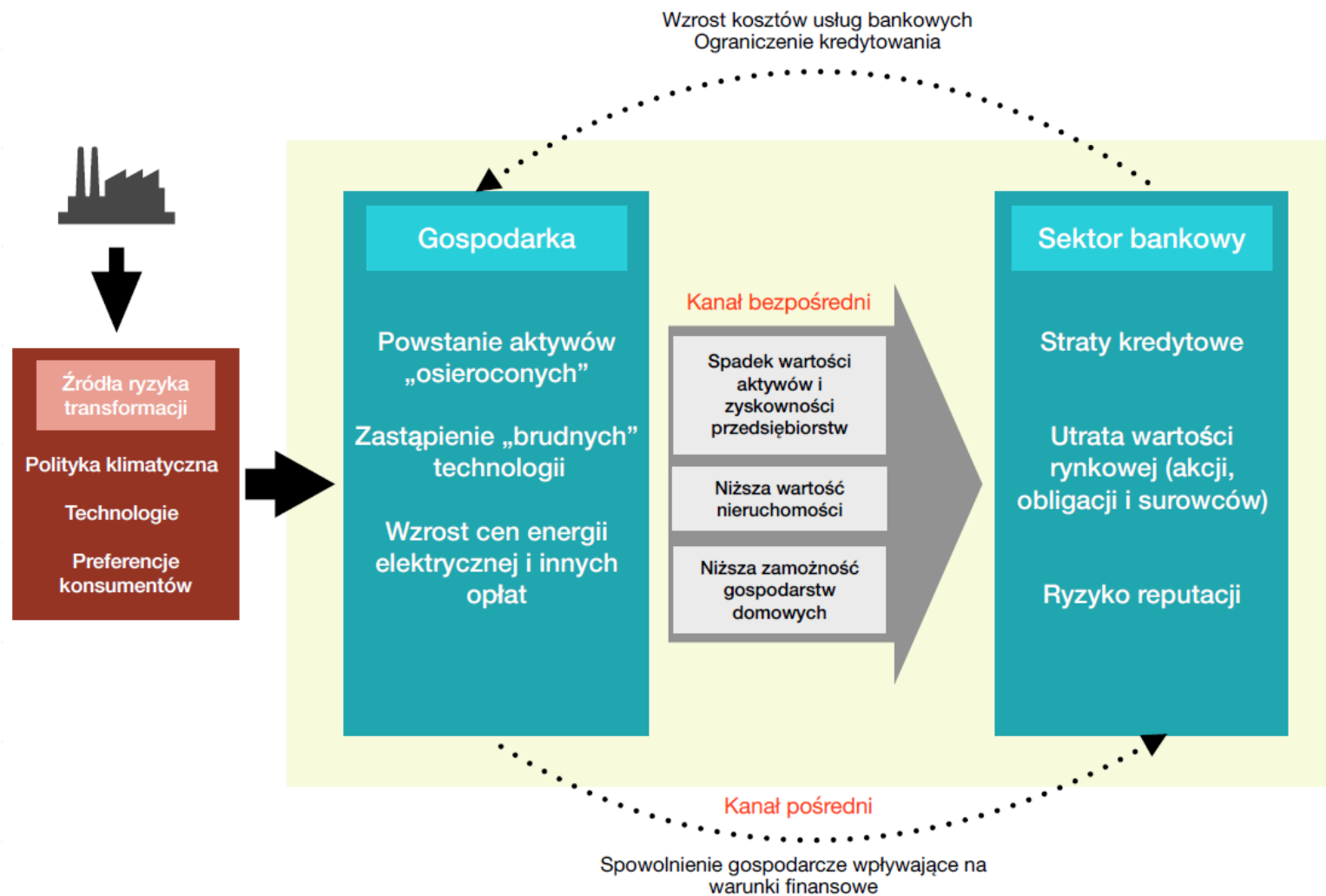


Paryskie Porozumienie Klimatyczne

Szansą na ograniczenie bardzo pesymistycznych przewidywań związanych ze zmianą klimatu jest Paryskie Porozumienie Klimatyczne z 2015 r. Najważniejszym ustaleniem porozumienia jest utrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury powietrza na poziomie znacznie niższym niż 2°C (a więc poniżej progu wyznaczonego przez Williama Nordhausa) względem epoki przedprzemysłowej 1850–1900. Aby osiągnąć ten cel, kraje będą dążyły do osiągnięcia maksimum emisji gazów cieplarnianych „tak szybko jak to możliwe”, aby w drugiej połowie stulecia nastąpiła równowaga między emisją a pochłanianiem gazów cieplarnianych. Ale też... podjęcie wysiłków, aby ograniczyć wzrost temperatury do 1,5°C

Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 12, 2015, T.I.A.S. No. 16-1104. (https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf) dostęp: 21.07.2021 r.

Ryzyko transformacji



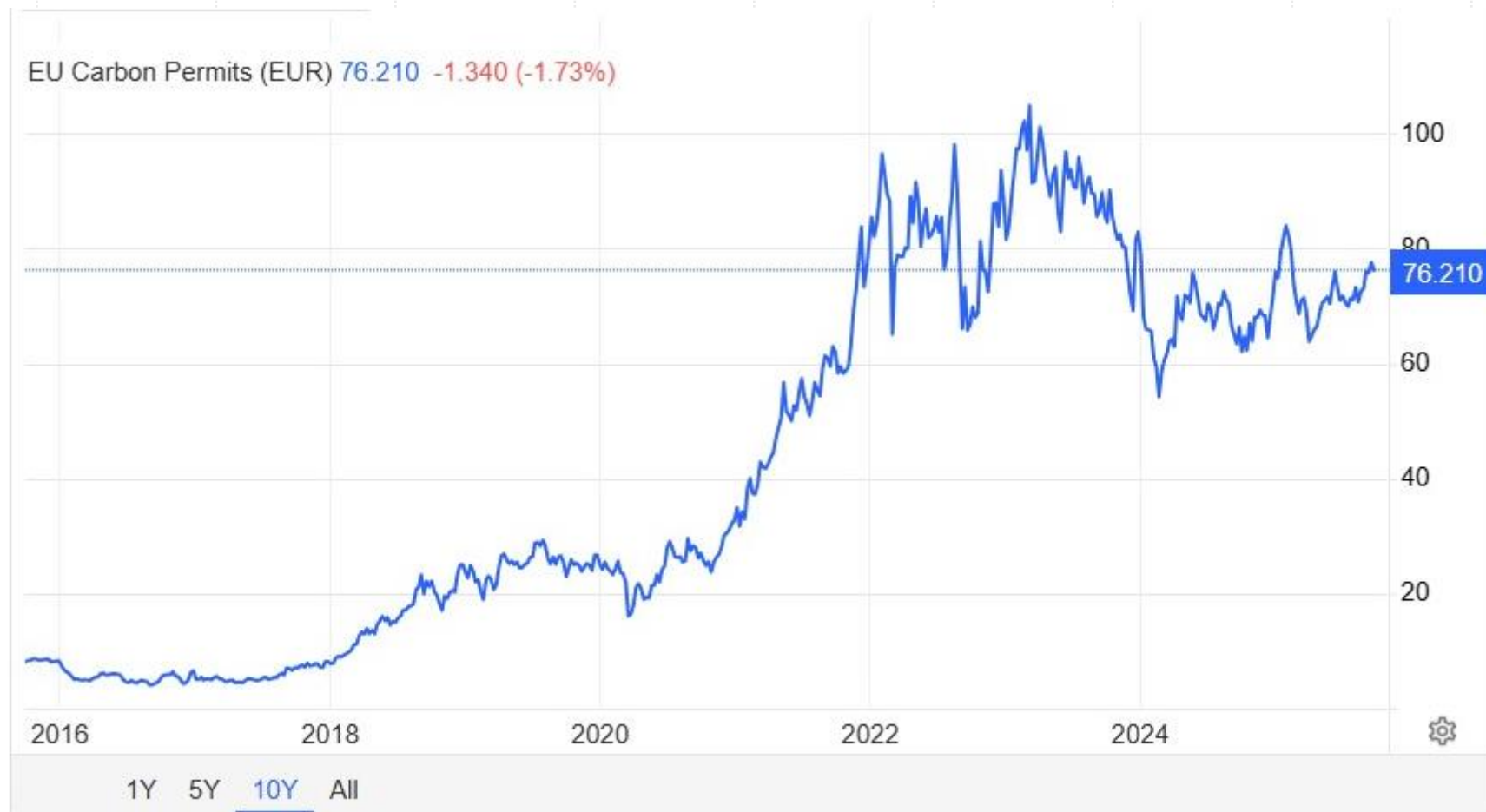
Źródło: Opracowanie własne na podstawie NGFS.

ETS

1. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO₂ (EU-ETS) został wprowadzony w roku 2005.
2. Miał przygotować UE do wdrożenia Protokołu z Kioto - międzynarodowego porozumienia, które nałożyło na państwa rozwinięte obowiązek redukcji emisji dwutlenku węgla do roku 2012 o 5% w stosunku do roku 1990.
3. Celem działania unijnego ETS jest doprowadzenie do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprzez uwzględnienie kosztu emisji CO₂ w produkcji energii i wyrobów przemysłowych.

ETS

4. EU-ETS zobowiązuje emitentów do pozyskania uprawnień do emisji CO₂ (ang. *EU allowances* – EUA). Co do zasady, uprawnienia są kupowane na rynku z dostępnej puli, znanej wszystkim uczestnikom rynku.
5. Popyt na uprawnienia jest zgłaszany przez przedsiębiorstwa posiadające instalacje emitujące gazy cieplarniane (są one prawnie zobowiązane do umarzania co roku uprawnień w ilości odpowiadającej ich emisji) oraz przez pozostałych uczestników rynku uprawnionych do udziału w aukcjach (m.in. instytucje finansowe pełniące rolę pośredników).
6. Ponieważ system ETS ma przede wszystkim prowadzić do ograniczenia emisji CO₂ do atmosfery, pula dostępnych na rynku uprawnień z roku na rok maleje, zgodnie z celami redukcyjnymi UE. Ograniczona podaż podnosi ceny uprawnień.
7. Środki pozyskane ze sprzedaży uprawnień przez państwa są przychodem ich budżetów. Dyrektywa ETS wskazuje, że część przychodów musi być przeznaczona na cele klimatyczne.





W roku 2023 Elektrownia Bełchatów wyemitowała **26 mln ton =....**

$$26.000.000 * 76,21 \text{ EUR} = \mathbf{1.981.460.000 \text{ EUR}}$$

DLACZEGO GMINA KLESZCZÓW JEST BOGATA?

KOPALNIA
BEŁCHATÓW

ELEKTROWNIA
BEŁCHATÓW



PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Ogromna wartość majątku kopalni i elektrowni na terenie gminy generuje bardzo wysokie wpływy z podatku od nieruchomości.



OPŁATY EKSPLOATACYJNE

Gmina otrzymuje znaczące wpływy z opłat za wydobycie węgla brunatnego.



STREFY PRZEMYSŁOWE I INNE FIRMY

Dodatkowe dochody z podatków od przedsiębiorstw działających na terenie gminy.

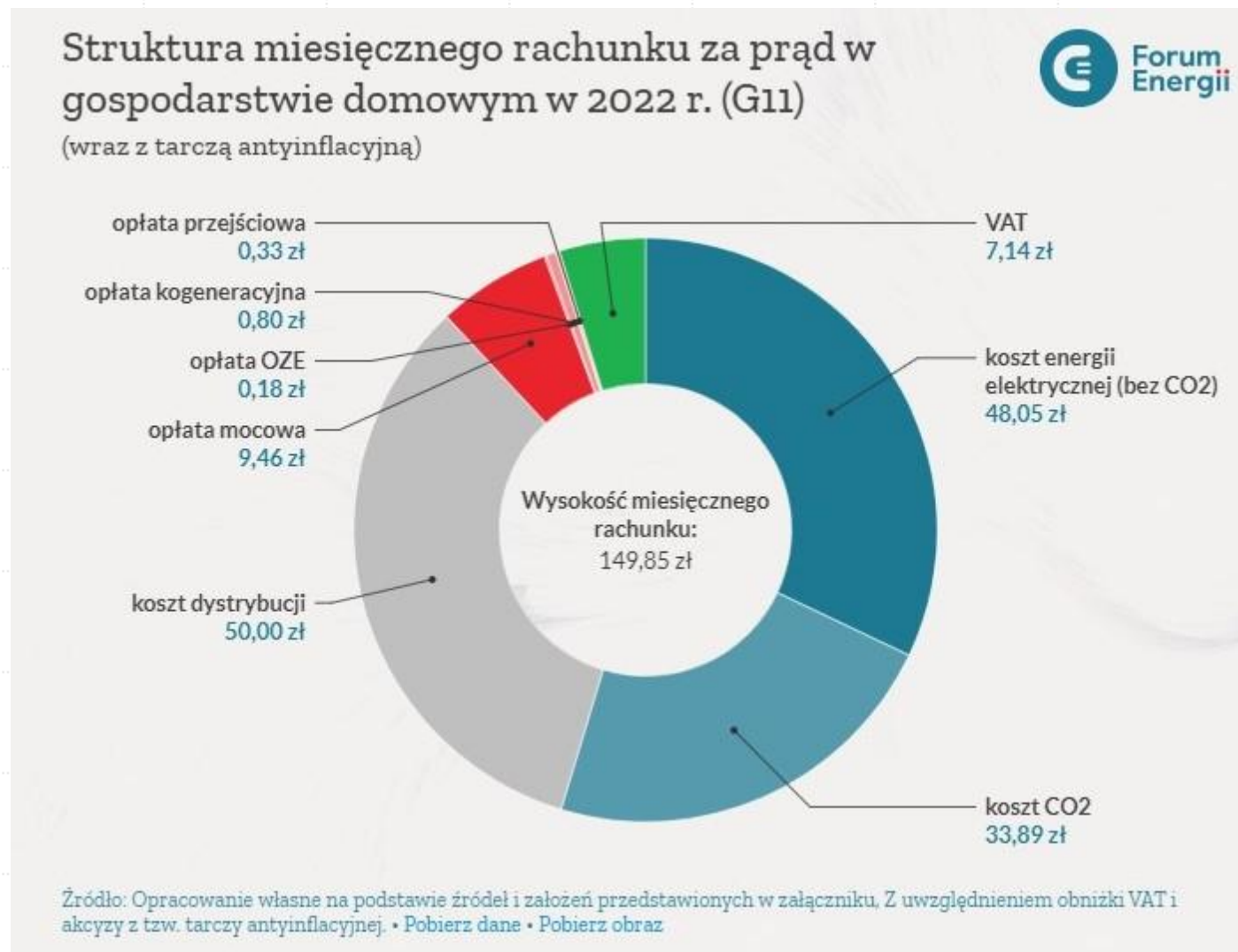


UDZIAŁY W PIT i CIT

Wysokie wynagrodzenia pracowników sektora energetycznego i firm w regionie zwiększają wpływy z udziałów w podatkach dochodowych.

GMINA KLESZCZÓW

ETS



„Z naszych wyliczeń wynika, że uśredniony koszt CO2 to ok. 23% łącznej ceny energii elektrycznej.

Ryzyko transformacji

Konieczności unieruchomienia aktywów i powstania tzw. aktywów „osieroconych” (ang. **stranded assets**).

1. Jest to jednoznaczne z **wycofaniem infrastruktury** (np. budynków fabryk węglowych) z eksploatacji przed końcem jej okresu użytkowania w celu spełnienia warunków redukcji emisji.

2. Pojawienie się osieroconych aktywów obok samych regulacji klimatycznych może wynikać ze spadających kosztów **czystych technologii**, które staną się konkurencyjne w stosunku do brudnych technologii.

3. Zmieniają się również **normy społeczne** w kierunku zachowań sprzyjających ochronie środowiska.

Ryzyko transformacji

1. Ryzyko fizyczne wpływa na ceny nieruchomości, a czy ryzyko transformacji?
2. W przypadku ryzyka transformacji nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej mogą spowodować, że różne przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe będą musiały ponieść wysokie koszty inwestycyjne.
3. Zakup bardziej efektywnych energetycznie materiałów, zgodnie z normami energetycznymi budynków, zwykle wiąże się z wyższymi kosztami, których wielu konsumentów nie jest w stanie ponieść.
4. Budynki, których dostosowanie do nowych regulacji będzie wiązało się z wysokimi kosztami lub których nie można przystosować do nowych wymagań będą traciły na wartości (ONB, 2020).

Ryzyko transformacji

Podsumowując wyniki 31 modeli, IPCC (2014) stwierdził, że koszty ograniczenia ocieplenia do 2°C (z prawdopodobieństwem 66%) wyniosą od 1 - 4% globalnej zagregowanej konsumpcji do 2030 r., co uzasadnia konieczność badania wpływu ryzyka transformacji na warunki życia i sektor finansowy.

Ryzyko transformacji

Czy warto prowadzić transformację?

150+

członków
(banki centralne
i nadzory finansowe)

~90%

globalnego PKB
pod nadzorem
członków NGFS

2017

założony przez
8 banków
centralnych

Dlaczego warto ufać scenariuszom NGFS?

**Banki centralne — nie
aktywyści**

**Podstawa stress
testów regulacyjnych**

Transparentność

**Zakotwiczenie w
badaniach naukowych**



Scenariusz bazowy: rozwój gospodarczy zakładając,
że nie ma zmiany klimatu

O ile wolniej będziemy się
rozwijali w różnych scenariuszach
rozwoju sytuacji klimatycznej?

Skąd biorą się scenariusze?

Cele temperaturowe

IPCC AR6 + Porozumienie Paryskie

Ścieżki emisji

IAM: Poczdamski Instytut Badań nad Klimatem (PIK);
Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemów (IIASA, Wiedeń)

Transformacja energetyczna

IEA Net Zero 2050 (Międzynarodowa Agencja Energetyczna) jako punkt odniesienia

Narracje polityczne

Grupa robocza NGFS (banki centralne)

Trzy rodziny scenariuszów NGFS

Każdy scenariusz ma określone ścieżki mixu energetycznego, ceny węgla i ścieżkę emisji, a następnie ścieżki te są przekładane na oszacowania wzrostu gospodarczego.

UPORZĄDKOWANA

Net Zero 2050

1,4°C (1,7°C)

Reakcja polityczna
Natychmiastowa

Zmiana technologiczna
Szybka

Wyłapywanie CO₂
Średnio-wysokie

Zróżnicowanie reg.
Średnio-zróżnicowane

Niskie ryzyko fizyczne • ryzyko transformacji kontrolowane

NIEUPORZĄDKOWANA

Opóźniona transformacja

1,7°C (1,8°C)

Reakcja polityczna
Opóźniona

Zmiana technologiczna
Wolna / szybka

Wyłapywanie CO₂
Średnio-niskie

Zróżnicowanie reg.
Wysoce zróżnicowane

Ryzyko obustronne • wyższe koszty transformacji

ŚWIAT WYSOKICH TEMPERATUR

Obecne polityki

3,0°C (3,0°C)

Reakcja polityczna
Brak nowych

Zmiana technologiczna
Wolna

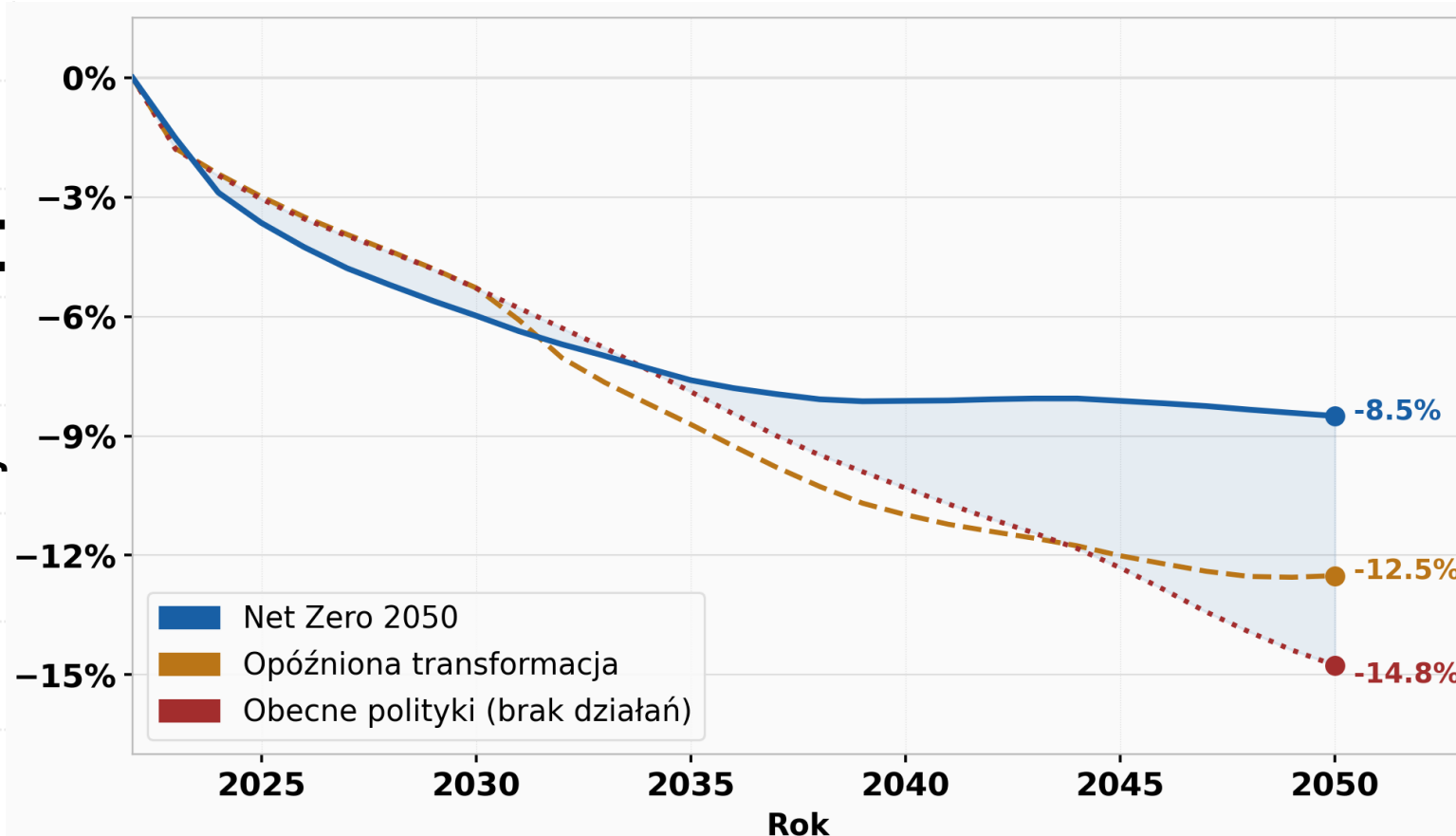
Wyłapywanie CO₂
Niskie

Zróżnicowanie reg.
Niskie zróżnicowanie – brak nowych polityk

Dominuje ryzyko fizyczne • wzrost strat

Analiza scenariuszowa NGFS - wpływ ryzyka klimatycznego na PKB (2022–2050)

Odchylenie PKB od scenariusza bez zmiany klimatu [%]



Jak czytać oś Y?

Odchylenie od PKB bez zmiany klimatu - nie spadek względem dziś. Gospodarka nadal rośnie, ale wolniej niż mogłaby. Wartość -8,5% oznacza utracony potencjał wzrostu do 2050 r.

Wyniki w 2050 r.

Net Zero 2050	-8,5%
w tym -1,2% koszt transformacji	
Opóźniona transformacja	-12,5%
wyższy koszt transformacji + fizyczne	
Obecne polityki	-14,8%
wyłącznie ryzyko fizyczne	

Terminowa transformacja kosztuje ~1,2% PKB do 2050 r.

Brak działań kosztuje ~14,8% PKB - ponad 12x więcej.

Koszty zaniechania przekraczają koszty działania. Transformacja to nie wydatek - to ubezpieczenie dla przyszłych pokoleń.



Dziękuję za uwagę!



The End